



Kontest 3 – Finałiści

Zadanie 1. Niech $(a_n)_{n \geq 1}$ będzie ciągiem dodatnich liczb rzeczywistych spełniającym warunek

$$(a_{n+1})^2 + a_n a_{n+2} \leq a_n + a_{n+2}$$

dla wszystkich dodatnich liczb całkowitych n . Udowodnij, że $a_{2022} \leq 1$.

Zadanie: GERMAN TST 2023 P1

Rozwiązanie. Warto przekształcić nierówność do postaci

$$(1 - a_n)(1 - a_{n+2}) \leq 1 - a_{n+1}^2.$$

Założmy nie wprost, że $a_{2022} > 1$. Najpierw udowodnimy, że zachodzi jedno z dwóch: $a_{2020} < 1$, $a_{2021} > 1$, $a_{2022} > 1$, $a_{2023} < 1$, lub $a_{2021} < 1$, $a_{2022} > 1$, $a_{2023} > 1$, $a_{2024} < 1$.

Zachodzi $(1 - a_{2021})(1 - a_{2023}) < 0$, więc mamy dwa przypadki: jeśli $a_{2021} < 1$ oraz $a_{2023} > 1$, to zauważamy, że $(1 - a_{2022})(1 - a_{2024}) < 0$, co oznacza $a_{2024} < 1$. Jeśli natomiast $a_{2021} > 1$ oraz $a_{2023} < 1$, to $(1 - a_{2020})(1 - a_{2022}) < 0$, co oznacza, że $a_{2020} < 1$.

Następnie udowodnimy następujący lemat, który wystarczy do zakończenia dowodu.

Lemat: Nie istnieje taka dodatnia liczba całkowita n , że

$$a_n < 1, \quad a_{n+1} > 1, \quad a_{n+2} > 1, \quad a_{n+3} < 1.$$

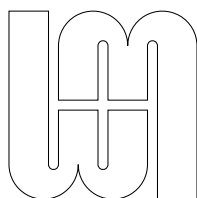
Dowód lematu: Mamy

$$\begin{aligned} 1 - a_{n+2} &< (1 - a_n)(1 - a_{n+2}) \leq 1 - a_{n+1}^2 \implies a_{n+1}^2 < a_{n+2}, \\ 1 - a_{n+1} &< (1 - a_{n+1})(1 - a_{n+3}) \leq 1 - a_{n+2}^2 \implies a_{n+2}^2 < a_{n+1}, \end{aligned}$$

czyli $a_{n+1}^4 < a_{n+2}^2 < a_{n+1}$, co wymusza $a_{n+1} < 1$, sprzeczność.

Zatem $a_{2022} \leq 1$.

Zadanie 2. Wyznacz wszystkie pary m, n liczb całkowitych dodatnich takich, że $2^m + 1$ jest podzielna przez $2^n - 1$.



Zadanie: IX Obóz Naukowy Olimpiady Matematycznej

Rozwiązanie. Przypuśćmy że liczby m i n spełniają warunki zadania. Zapiszmy m w postaci $m = pn + r$ gdzie p i r są całkowite nieujemne oraz $r < n$. Wówczas $2^{np} - 1 = (2^n)^p - 1^p = (2^n - 1)(2^{n(p-1)} + \dots + 2^n + 1)$ stąd $2^n - 1 \mid 2^{np} - 1$. Stąd mamy podzielność:

$$2^n - 1 \mid 2^m + 1 - 2^r(2^{np} - 1) = 2^m + 1 - 2^m + 2^r = 2^r + 1.$$

Jednak pamiętamy że $r \leq n - 1$, co wraz z powyższą podzielnością impikuje nierówność $2^n - 1 \leq 2^r + 1 \leq 2^{n-1} + 1$. Po zapisaniu równoważnie daje to

$$2^{n-1} \leq 2 \iff n \leq 2.$$

Jeśli $n = 1$ to dowolne m spełnia warunki zadania. Jednak jeśli $n = 2$ to musimy sprawdzić kiedy $3 \mid 2^m + 1$, czyli tak na prawdę $3 \mid (-1)^m + 1$ co może zachodzić tylko dla nieparzystych m .

Podsumowując, wszystkie pary (m, n) należą do zbioru

$$(1, k), (2, 2k + 1) \mid k \in \mathbb{Z}_+$$

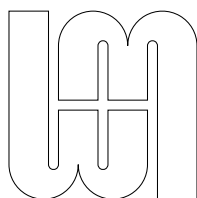
Zadanie 3. Niech D i E będą punktami leżącymi na bokach AB i AC trójkąta ABC , takimi że $DB = BC = CE$. Niech proste CD i BE przecinają się w punkcie F . Udowodnić, że środek okręgu wpisanego I w trójkąt ABC , ortocentrum H trójkąta DEF oraz środek łuku BAC okręgu opisanego na trójkącie ABC są współliniowe.

Zadanie: EGMO 2014 P2

Rozwiązanie. Udowodnimy zadanie korzystając z następującego lematu:

w czworokącie wypukłym $ABCD$ punkt E jest punktem przecięcia przekątnych. Wówczas ortocentra trójkątów ABE i CDE leżą na osi potęgowej okręgów o średnicach AD i BC .

Dowód lematu: Wystarczy udowodnić że ortocentrum trójkąta ABE , które oznaczmy jako H , leży na wspomnianej osi potęgowej. Niech P i Q to rzuty A i B na odpowiednio BC i AD . Wówczas P leży na okręgu o średnicy AD (dalej o_1) oraz Q na okręgu o średnicy BC (dalej o_2). Ponadto A, B, P i Q leżą na okręgu o średnicy



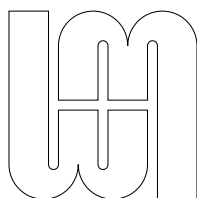
AB (oznaczymy go jako o_3). Zauważmy że H leży na osi potęgowej o_1 i o_3 oraz o_2 i o_3 . Stąd jest środkiem potęgowej tej trójki okręgów zatem musi leżeć też na osi o_1 i o_2 , co kończy dowód lematu.

Przejdźmy do rozwiązania.

AI jest dwusieczną a zatem też wysokością w trójkącie równoramiennym ABE . Analogicznie BI będzie prostopadłe do AD . Zatem I jest ortocentrum trójkąta ABF , gdzie F jest punktem przecięcia BE i AD . Z udowodnionego wcześniej lematu wiemy, że HI jest osią potęgową o_1 i o_2 (czyli okręgów o średnicach AE i BD odpowiednio). Pozostaje więc wykazać, że M ma równą potęgę punktu względem tych dwóch okręgów, a skoro mają one równe promienie to wystarczy pokazać, że odległości od M do środków odcinków AE i DB są równe. Wykażemy nawet więcej, bo aż przystawanie trójkątów AEM i BDM . Niech M' będzie punktem przecięcia okręgów opisanych na ABC i CDE różnym od C (jeśli taki nie istnieje, to ABC jest równoramienny, więc z symetrii wynika teza). Z konstrukcji środka podobieństwa spiralnego wiemy, że trójkąty AEM' i BDM' są podobne, a ich skala podobieństwa to $\frac{AE}{BD} = 1$, czyli są przystające. Ponadto M' jest środkiem łuku AB zawierającego C , bo $AM' = BM'$. Stąd $M = M'$, więc mamy żądane przystawanie.

Zadanie 4. W pewnej krainie jest $n \geq 2$ miast oraz $2n - 1$ jednokierunkowych dróg pomiędzy nimi. Każda droga umożliwia przejście z jednego miasta do drugiego. Ponadto chodząc po tych drogach nigdy nie wrócimy do miasta, w którym już byliśmy. Miasto A nazwiemy *przemysłowym* jeśli dla każdego miasta B zachodzi warunek: Z miasta A da się przejść do miasta B lub z miasta B da się przejść do miasta A . Udowodnij, że istnieje droga po której zamknięciu przez policję liczba miast *przemysłowych* się nie zmienia.

Rozwiązanie. Ponumerujemy miasta liczbami $1, 2, \dots, n$ tak, żeby każda droga prowadziła z miasta o niższym numerze do takiego z wyższym. Dla każdego miasta pokolorujemy drogę idącą z niego do miasta o najmniejszym możliwym numerze na zielono (jeśli taka istnieje). Dla każdego miasta pokolorujemy drogę kończącą się w nim, a zaczynającą się w mieście o możliwie największym numerze na niebiesko (jeśli taka istnieje). Pokolorowaliśmy maksymalnie $2n - 2$ dróg. Niech policja zamknie pozostałe drogi. Rozważmy miasto k , które było przemysłowe. Wyka-



zemy, że po zamknięciu niekolorowych dróg miasto k ciągle będzie przemysłowe. Udowodnimy, że dla każdego miasta $l < k$ da się dojść do k . Dla miast o większych numerach niż k dowód jest analogiczny. Jeżeli dla miasta l zielona droga prowadziła do miasta o numerze $> k$ lub taka droga nie istnieje, to k nie mogło być przemysłowe. Tak więc z każdego miasta $l \leq k$ istnieje zielona droga prowadząca do miasta o numerze m , gdzie $l < m \leq k$. Z tego wynika, że po zielonych krawędziach da się dojść do k z każdego miasta o mniejszym numerze.

Ciekawostka: Teza byłaby również poprawna jeśli byłoby tylko $2n - 3$ dróg oraz gdyby dozwolone byłyby cykle.